PBIG
POWER BI GEBRUIKERSGROEP

Datamodellering voor Snellere Power BI Dashboards: De Sleutel tot Prestatieverbetering

Peter van den Bos

Peter van den Bos

Data Modeling & DAX Specialist
Freelance Trainer & Speaker
Founder @ DutchBiGeek

dutchbigeek.nl
linkedin.com/in/petervandenbos
github.com/PetervandenBos/
sessionize.com/peter-van-den-bos
youtube.com/@DutchBIgeek
peter@dutchbigeek.nl

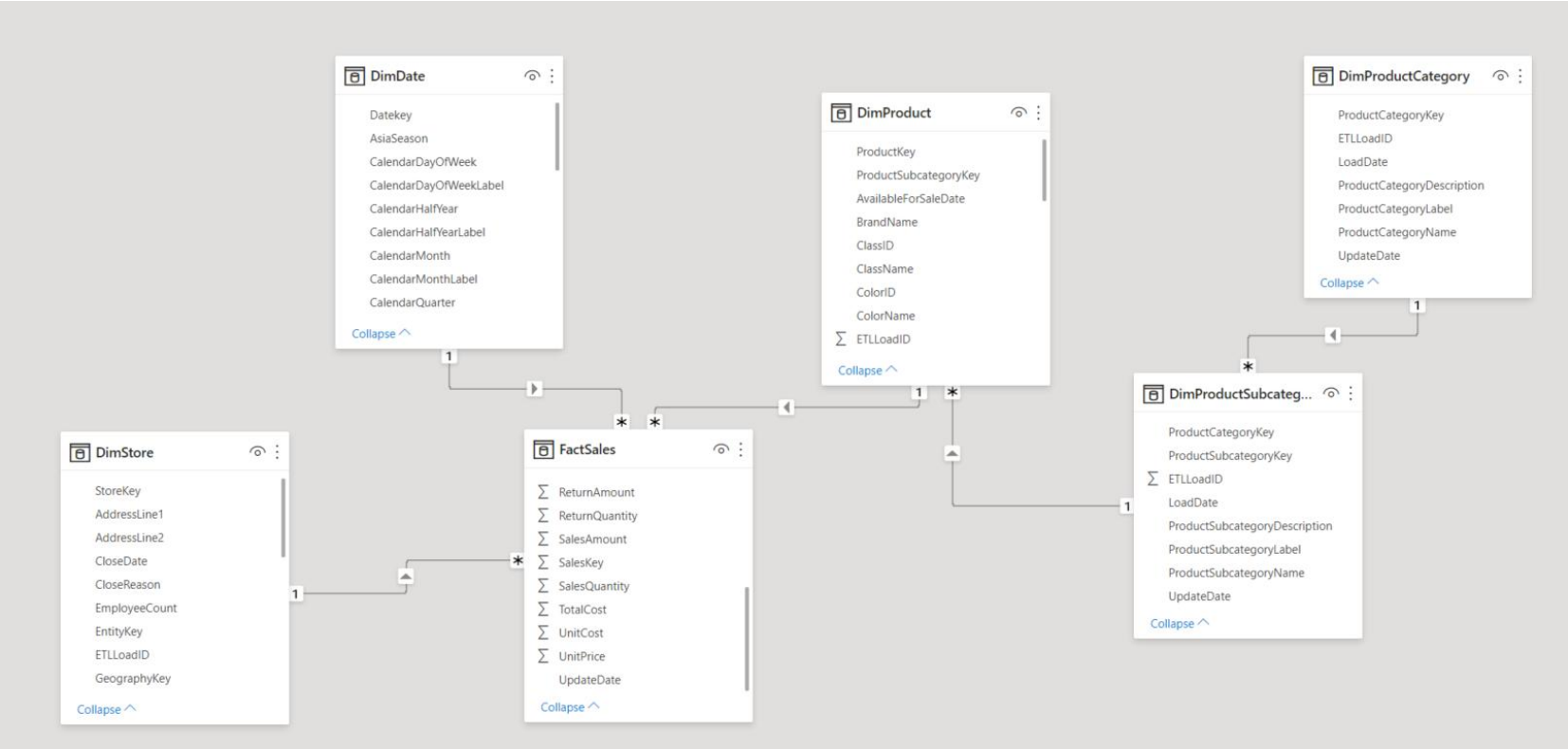
🧠 **Geek by design**
⚡ *Because performance isn't optional*

A big thank you to our partners

plainwater – de kracht van heldere data
webdashboard – Powered by In Summa
sogeti – Part of Capgemini
DashData – power to your people
BEILO BI ZEELAND
infotopics – apps for power bi
Motio
Kimura
FabriCode
SIGNON – ICT TRAININGEN
valcon
KASPAROV FINANCE & BI
ilionx
creates.
nine altitudes
Tabular Editor – Better Data Models Faster
raedt-BI
OKVIZ
Blauwdruk BI
THE DATA COOKS
DataShareHub
easydash
DTX
GET RESPONSIVE
DataHues.
Quanto – collective analytics
ANOTHER DIMENSION
Control Over Reports
DATAKINGDOM
ONE PORTAL
DataCentral
dexs
Barbanson – Data Solutions
mountdata – guide to impact
Fellowmind
DATATAKO
AXELIO
MINOVA

PBIG – POWER BI GEBRUIKERSGROEP

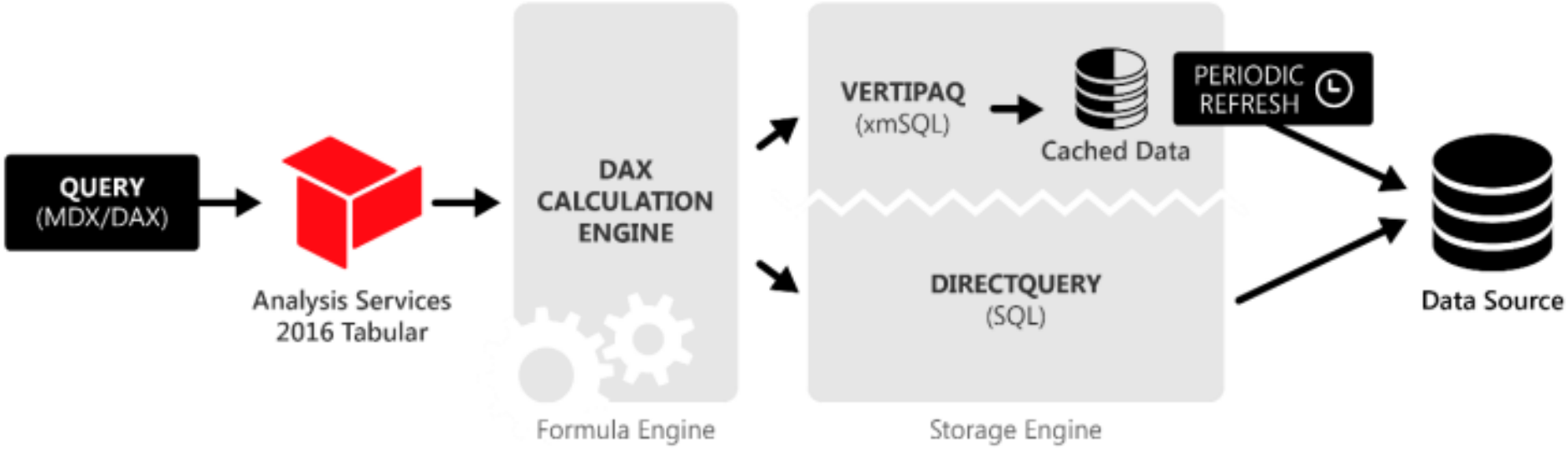
Data Modeling



Data Modeling

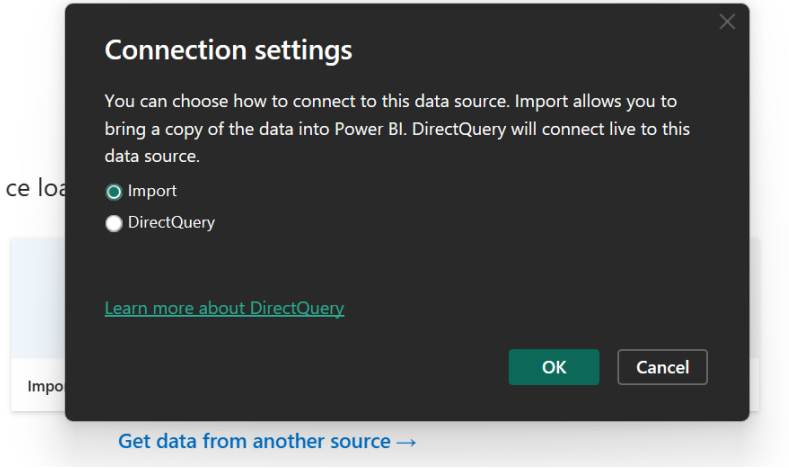
- Het datamodel is de kern van Power BI.
- Power BI is geoptimaliseerd om grote databestanden te comprimeren.
- 80% van de performance problemen zit in het datamodel.
- Hoe beter je datamodel, hoe makkelijker je DAX-query's.

Query Execution in Power BI

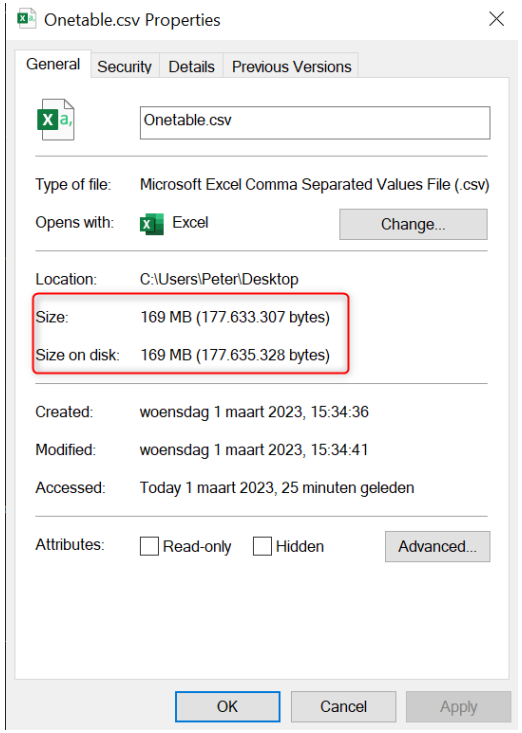


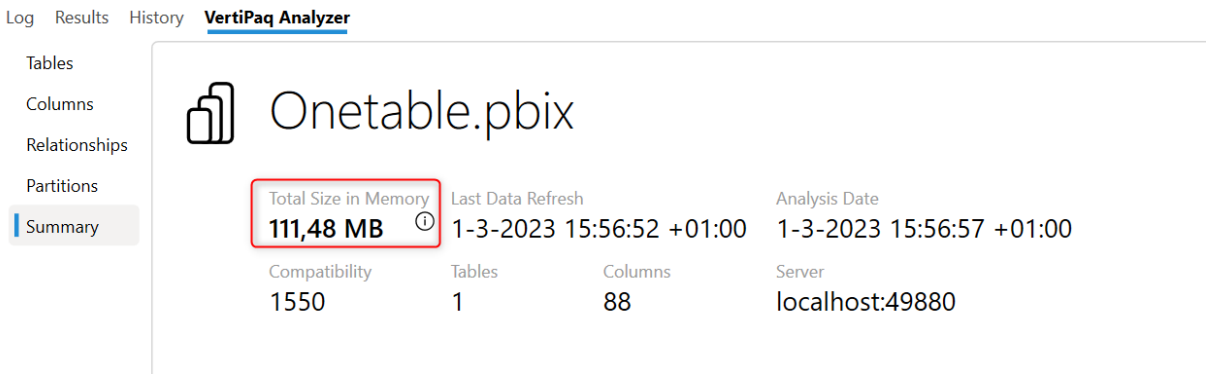
Import vs DirectQuery

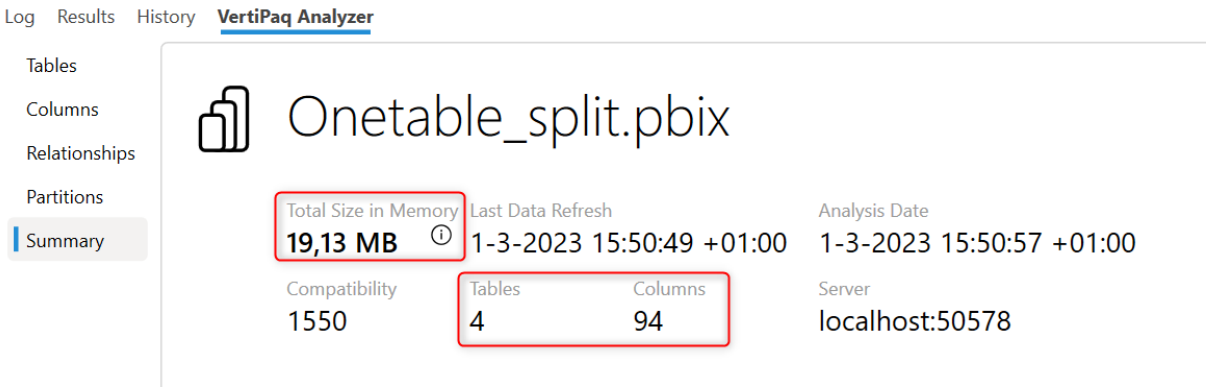
- Bij SQL-bronnen vraagt Power BI: Import of DirectQuery?
- Dit gebeurt niet bij bestanden zoals Excel of CSV
- Import mode gebruikt de VertiPaq engine
- Data wordt in memory geladen en gecomprimeerd
- Beste performance in de meeste scenario's
- Je bent niet afhankelijk van het DWH bij elke query



Voorbeeld waarom het datamodel belangrijk is.







Row storage lay-out

StoreKey	StoreName	ZipCode	StorePhone	AddressLine1
15	Contoso Renton Store	97001	424-555-0189	Renton,Citycenter
17	Contoso Spokane Store	97001	984-555-0185	Logan Ave Shopping mall
20	Contoso Englewood Store	87001	435-555-0113	Cherry Hills Village Shopping mall
22	Contoso Westminster Store	87001	925-555-0114	South Central Shopping mall
25	Contoso Greeley No.1 Store	80631	332-555-0150	W 29th Street, Greeley CityCenter
27	Contoso Lafayette Store	87001	113-555-0173	Lafayette Downtown
30	Contoso Fort Collins Store	87001	656-555-0119	Old Town West ST
32	Contoso Milliken Store	87001	523-555-0175	Milliken Downtown
35	Contoso Denver No.2 Store	87001	952-555-0178	West Highland Borden Ave
37	Contoso Boulder Store	87001	937-555-0137	Transit Village Broadway
40	Contoso Aurora Store	87001	794-555-0159	Willow Park Ave
42	Contoso Green Bay Store	54001	286-555-0189	Green Bay Downtown
45	Contoso Oshkosh Store	54001	786-555-0144	Oshkosh, WI Broadway
47	Contoso Milwaukee No.1 Store	54001	818-555-0192	Havenwoods St

VertiPaq-compressie

UnitCost	StoreName
€ 10,00	Contoso North America Online Store
€ 11,00	Contoso Europe Online Store
€ 14,00	Contoso Europe Online Store
€ 18,00	Contoso Europe Online Store
€ 15,00	Contoso North America Online Store
€ 14,00	Contoso North America Online Store
€ 19,00	Contoso Asia Online Store
€ 14,00	Contoso North America Online Store
€ 17,00	Contoso Europe Online Store
€ 19,00	Contoso Asia Online Store

Dictionary Encoding

Vervangt unieke tekstwaarden door numerieke sleutels

Bespaart geheugen: tekst → geheel getal

Waarden worden één keer opgeslagen in een woordenboek en via sleutels benaderd

Vooral effectief bij kolommen met een lage cardinaliteit

StoreName	StoreName.ID
Contoso North America Online Store	1
Contoso Europe Online Store	2
Contoso Europe Online Store	2
Contoso Europe Online Store	2
Contoso North America Online Store	1
Contoso North America Online Store	1
Contoso Asia Online Store	3
Contoso North America Online Store	1
Contoso Europe Online Store	2
Contoso Asia Online Store	3

Run-Length Encoding (RLE)

Comprimeert opeenvolgende herhalingen van dezelfde waarde

Slaat op als (waarde + aantal)

Werkt alleen goed wanneer de kolom gesorteerd is

Wordt alleen toegepast als het daadwerkelijk geheugen bespaart

StoreName.ID
1
2
2
2
1
1
3
1
2
3

StoreName
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3

StoreName.ID	Count	Rows
1	0	4
2	4	4
3	7	2

Value Encoding (Bit-Packing)

VertiPaq kiest het kleinste aantal bits per kolom

Kleinere waarde-interval = minder bits nodig

Werkt na woordenboekcodering of op numerieke kolommen

Original	Optimized	
UnitCost	UnitCost	
€ 10,00	0	+10
€ 11,00	1	+10
€ 14,00	4	+10
€ 18,00	8	+10
€ 15,00	5	+10
€ 14,00	4	+10
€ 19,00	9	+10
€ 14,00	4	+10
€ 17,00	7	+10
€ 19,00	9	+10

Sort order

- VertiPaq sorteert kolommen intern voor betere compressive
- Sortering beïnvloedt Run-Length Encoding (RLE)
- Lage cardinality kolommen profiteren het meest van clustering

Row	Year	Quarter
0	2024	Q1
1	2024	Q2
2	2024	Q3
3	2024	Q4
4	2025	Q1
5	2025	Q2
6	2025	Q3
7	2025	Q4
8	2026	Q1
9	2026	Q2
10	2026	Q3
11	2026	Q4

Row	Year_ID	Quarter_ID
0	1	1
1	1	2
2	1	3
3	1	4
4	2	1
5	2	2
6	2	3
7	2	4
8	3	1
9	3	2
10	3	3
11	3	4

Year_ID	Count	Rows
1	0	4
2	4	4
3	8	4

Quarter_ID	Count	Rows
1	0	1
2	1	1
3	2	1
4	3	1
1	4	1
2	5	1
3	6	1
4	7	1
1	8	1
2	9	1
3	10	1
4	11	1

Inside VertiPaq

Name	Cardinality	Table Size	Col Size	Data Size	Dict Size	Hier Size	Encoding	Data Type	% Table	% DB	Segments	Partitions
FactSales	1.898.543.828	29.325.992.348	29.325.947.116	21.660.900.160	57.411.236	7.607.635.720				99,15%	259	39
SalesOrderNumber	1.674.320		2.876.674.208	2.806.868.176	56.411.456	13.394.576	HASH	String	9,81%	9,73%	259	39
CustomerKey	18.869		1.005.990.508	1.005.390.472	600.036	0	HASH	Int64	3,43%	3,40%	259	39
DateKey	2.130		855.877.852	855.784.688	93.164	0	HASH	DateTime	2,92%	2,89%	259	39
ProductKey	2.516		2.158.760.328	2.158.684.456	75.872	0	HASH	Int64	7,36%	7,30%	259	39
SalesAmount	2.470		1.848.469.600	1.848.374.064	75.760	19.776	HASH	Decimal	6,30%	6,25%	259	39
ReturnAmount	2.447		24.175.820	24.080.568	75.668	19.584	HASH	Decimal	0,08%	0,08%	259	39
DiscountAmount	1.906		1.318.122.904	1.318.066.584	41.056	15.264	HASH	Decimal	4,49%	4,46%	259	39
TotalCost	481		1.352.676.668	1.352.662.272	10.540	3.856	HASH	Decimal	4,61%	4,57%	259	39
UnitCost	480		1.352.224.032	1.352.209.648	10.528	3.856	HASH	Decimal	4,61%	4,57%	259	39
UnitPrice	426		1.344.928.120	1.344.914.456	10.240	3.424	HASH	Decimal	4,59%	4,55%	259	39
PromotionKey	28		1.043.904	1.042.496	1.408	0	HASH	Int64	0,00%	0,00%	259	39
StoreKey	3		69.628	68.320	1.308	0	HASH	Int64	0,00%	0,00%	259	39
SalesQuantity	2		36.528	35.224	1.304	0	HASH	Int64	0,00%	0,00%	259	39
ReturnQuantity	2		36.560	35.224	1.304	32	HASH	Int64	0,00%	0,00%	259	39
DiscountQuantity	2		36.560	35.224	1.304	32	HASH	Int64	0,00%	0,00%	259	39
OnlineSalesKey	1.898.543.828		15.186.790.592	7.592.615.128	144	7.594.175.320	VALUE	Int64	51,79%	51,35%	259	39
DimCustomer	18.869	3.173.762	3.173.762	403.128	2.241.770	528.864				0,01%	1	1
DimProduct	2.517	322.716	322.716	15.576	280.660	26.480				0,00%	1	1
DimEmployee	293	304.646	304.646	8.136	278.214	18.296				0,00%	1	1
FactInventory	36.500.000	246.272.916	246.265.108	245.969.344	267.316	28.448				0,83%	40	38
DimDate	3.288	293.958	293.958	19.664	245.990	28.304				0,00%	1	1
DimStore	306	78.614	78.614	2.600	71.670	4.344				0,00%	1	1
DimPromotion	28	72.156	72.156	1.344	70.380	432				0,00%	1	1
Measure Table	0	472	472	136	336	0				0,00%	1	1

Voorbeeld waarom het datamodel belangrijk is.

CustomerType	CompanyName	GeographyKey	StoreManager	StoreType	StoreName	StoreDescription	Status	OpenDate	CloseDate	EntityKey	ZipCode	ZipCodeExtension	StorePhone	StoreFax	
Company	Sapporo Company	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	LisbonCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	Green BayCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	DublinCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	RidgelyCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	LakelandCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	RichardsonCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	GlasgowCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	GoulburnCompany	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	Nagoya Company	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	DublinCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	TaipeiCompany	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	ShanghaiCompany	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	EdinburghCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	JacksonvilleCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	AppletonCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	Citrus HeightsCompa	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	JacksonvilleCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	LewisvilleCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	EdinburghCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	BerlinCompany4	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	HoustonCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	ShanghaiCompany	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	Mumbai Company	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	CologneCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	BerlinCompany4	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	CorvallisCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur
Company	EdinburghCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	Lane CoveCompany	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	ShanghaiCompany	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China B
Company	YorkCompany	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtc
Company	Round RockCompany	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbur

Waaruit bestaat een geoptimaliseerd datamodel?

Het model bestaat uit feiten (facts) en dimensies (dimensions).

Een fact-tabel bestaat uit waarden waarmee je kunt rekenen, denk aan:

- Omzet, aankoopmoment, verkochte producten, enzovoorts.

Een dimensions-tabel bestaat uit waarden waarop je wilt filteren, denk aan:

- Jaar, maand, fabrikant, klant, enzovoorts.

Voorbeeld van een geoptimaliseerd datamodel.

Facts-tabel

OnlineSalesKey	DateKey	StoreKey	ProductKey	PromotionKey	CurrencyKey	CustomerKey	SalesOrderLineNumber	SalesQuantity	ReturnQuantity	ReturnAmount	DiscountQuantity	DiscountAmount	TotalCost	UnitCost	UnitPrice	DueDate
20473555	2019-08-14 00:00:00.000	199	1670	1	1	1123	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2019-08-23 00:00:00.000
23353743	2020-07-23 00:00:00.000	199	1676	1	1	17042	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2020-07-28 00:00:00.000
20706373	2019-09-12 00:00:00.000	199	1676	1	1	7817	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2019-09-14 00:00:00.000
20676937	2019-09-09 00:00:00.000	199	1682	1	1	6510	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2019-09-10 00:00:00.000
20538889	2019-08-22 00:00:00.000	199	1670	1	1	3107	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2019-09-05 00:00:00.000
23812925	2020-09-05 00:00:00.000	199	1682	1	1	4888	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2020-09-10 00:00:00.000
29910972	2022-01-22 00:00:00.000	199	1664	1	1	625	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2022-01-28 00:00:00.000
20708187	2019-09-13 00:00:00.000	199	1676	1	1	7952	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2019-09-26 00:00:00.000
20708865	2019-09-13 00:00:00.000	199	1670	1	1	8131	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2019-09-17 00:00:00.000
20878449	2019-10-04 00:00:00.000	199	1676	1	1	10712	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2019-10-12 00:00:00.000
29961007	2022-01-26 00:00:00.000	199	1676	1	1	1085	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2022-02-09 00:00:00.000
25165468	2021-01-17 00:00:00.000	199	1676	1	1	1079	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2021-01-19 00:00:00.000
28113041	2021-09-19 00:00:00.000	199	1682	1	1	13257	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2021-10-01 00:00:00.000
23445712	2020-08-01 00:00:00.000	199	1682	1	1	18199	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2020-08-02 00:00:00.000
23524547	2020-08-09 00:00:00.000	199	1676	1	1	1073	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2020-08-23 00:00:00.000
20635474	2019-09-04 00:00:00.000	199	1664	1	1	5246	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2019-09-15 00:00:00.000
20878393	2019-10-04 00:00:00.000	199	1676	1	1	10643	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2019-10-05 00:00:00.000
21843045	2020-02-03 00:00:00.000	199	1664	1	1	10939	1	1	0	0	0	0	4,13	4,13	8,99	2020-02-12 00:00:00.000

Dimensions-tabel

StoreKey	GeographyKey	StoreManager	StoreType	StoreName	StoreDescription	Status	OpenDate	CloseDate	EntityKey	ZipCode	ZipCodeExtension	StorePhone	StoreFax	AddressLine1_s
307	710	292	Online	Contoso Asia Online Store	Contoso Asia Online Store	On	2004-10-11 00:00:00.000	NULL	946	10093	10093	55-555-0117	55-555-0117	China Beijing Chaoyang distrct Shanlitun Rd
306	586	246	Online	Contoso Europe Online Store	Contoso Europe Online Store	On	2004-09-03 00:00:00.000	NULL	945	10178	10178	731-555-0117	731-555-0117	Downtown Berlin, Germany
199	800	212	Online	Contoso North America Online Store	Contoso Online Store	On	2004-08-25 00:00:00.000	NULL	59	20817	20817	450-555-0152	450-555-0152	Marbury St Shopping mall

Transaction Fact table

We spreken vaak over een Transaction Fact table. Dit betekent dat elke rij één gebeurtenis representeert, zoals een aankoop in een winkel. Dit is ook het meest gebruikte type fact-tabel.

- Eén rij per gebeurtenis
- Hoog detailniveau
- Beste basis voor flexibiliteit en DAX

Door het hoge detailniveau biedt dit type fact de meeste flexibiliteit, maar vraagt het ook om een goed ontworpen datamodel.

Snapshot Fact table

Een Snapshot Fact table legt de toestand op een vast moment vast, bijvoorbeeld de voorraad aan het einde van elke dag of maand. Elke rij is dus geen gebeurtenis, maar een momentopname.

- Eén rij per object per tijdstip
- Periodieke vastlegging (bijv. dagelijks of maandelijks)
- Groeit snel in aantal rijen
- Geschikt voor trend- en verloopanalyses

Door het periodieke karakter groeit deze fact snel, wat directe impact heeft op modelgrootte en compressie.

Accumulating Snapshot Fact table

Een Accumulating Snapshot Fact table beschrijft het verloop van een proces van start tot einde. In plaats van meerdere rijen per moment, wordt één rij steeds verder aangevuld met nieuwe status- of datumkolommen.

- Eén rij per proces
- Meerdere datumkolommen (start, tussenstappen, einde)
- Overzichtelijk voor doorlooptijden en procesanalyse
- Minder flexibel voor ad-hoc analyses

Dit type fact bevat meerdere datums, wat in Power BI vaak vraagt om USERELATIONSHIP in DAX.

Relaties en filteren

Tussen de facts en dimensions moet een relatie gemaakt worden. Mogelijke relaties zijn:

- One-to-many
- One-to-one
- Many-to-many

Je kunt daarnaast kiezen in welke richting je wilt filteren:

- Single
- Both

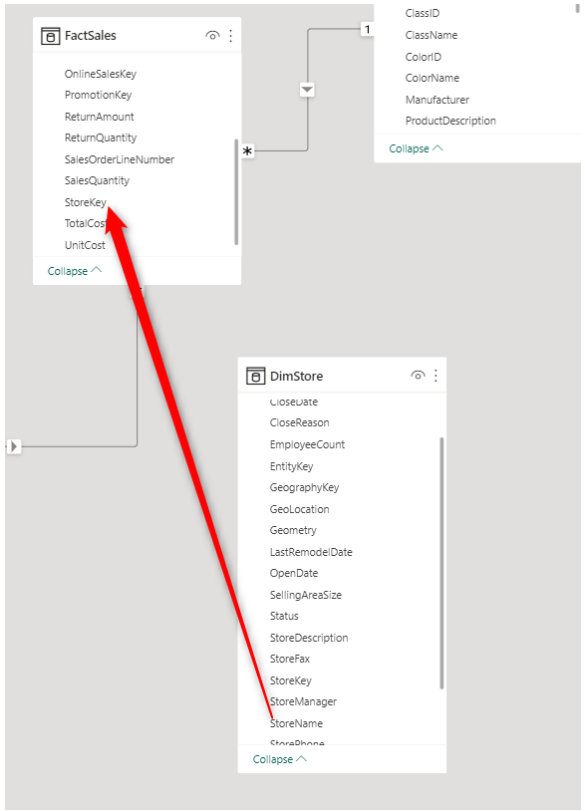
Key en relaties

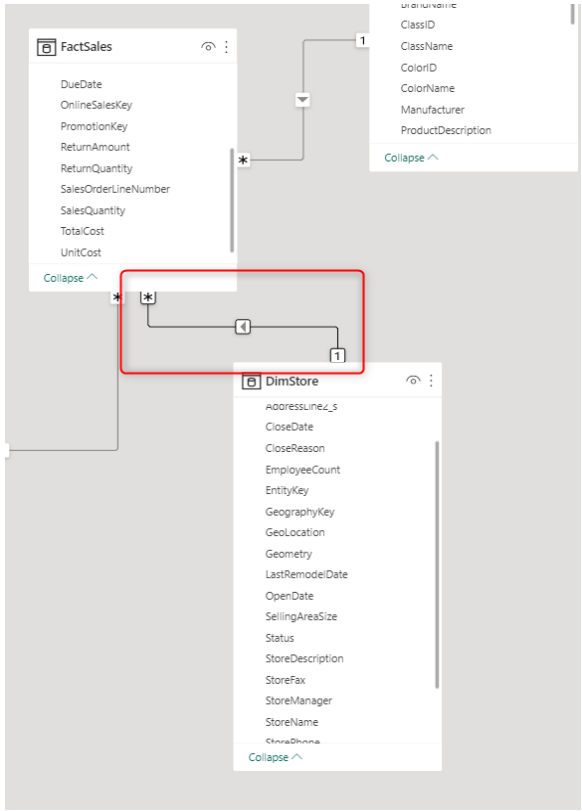
Om de relatie te leggen tussen de tabellen wordt gebruikt gemaakt van key's.

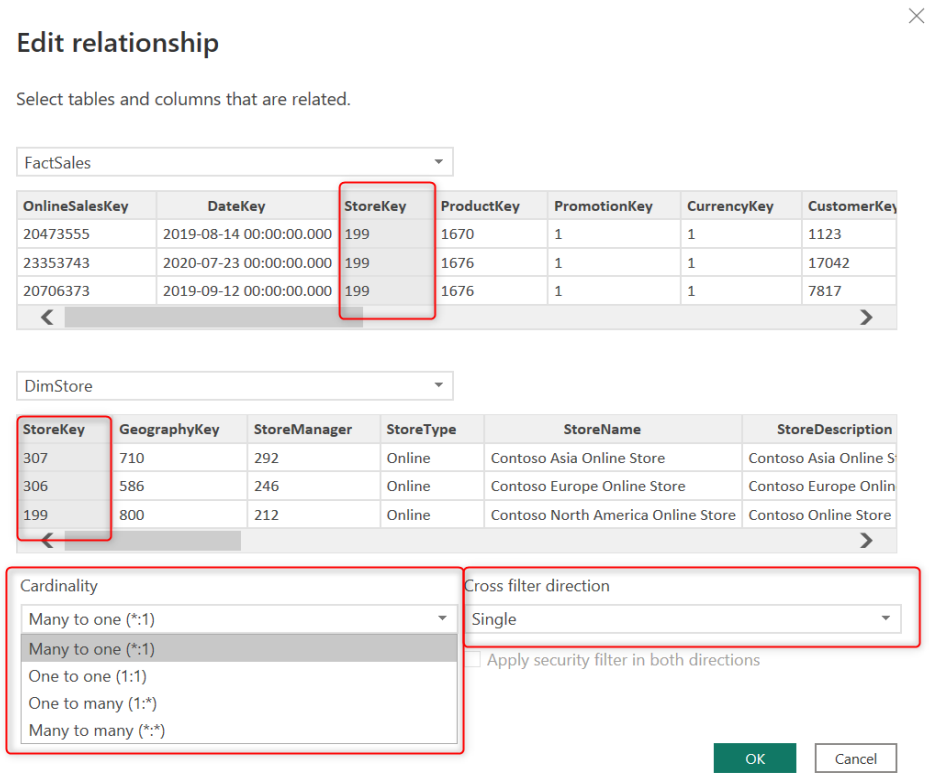
- Primary Key:
- De Primary Key is een unieke waarde en komt ook maar een keer voor in een dimensie-tabel.

- Foreign key:
  - De Foreign key wordt gebruikt in een fact-tabel en geeft aan hoe vaak er een bijvoorbeeld een product verkocht is.
  - De Foreign key kan wel vaker voorkomen in een fact-tabel, je verkoopt een product, als het goed is, ook vaker.

Voorbeeld relaties en filteren



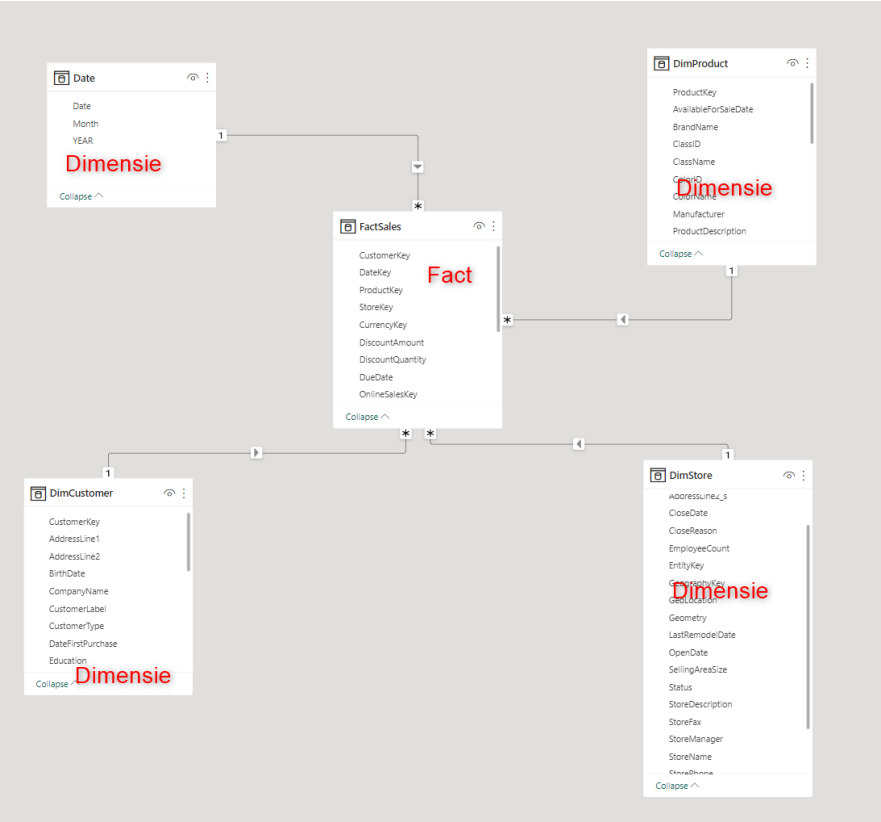




Star Schema

- Star Schema data model.
- Feitentabellen.
  - Met feiten
  - Een gebeurtenis met dimensions
  - Een sale omvat een product, een klant en een datum.
  - Metrics die je samen kunt nemen om inzichten te verkrijgen.

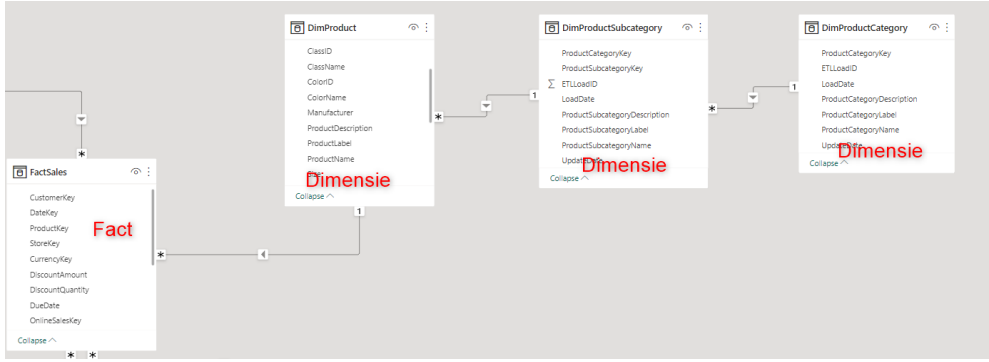
- Dimension Tabellen
  - Informele vaststelling zoals van een product, klant, werknemer of patiënt.
  - Dimensions hebben eigenschappen zoals kleur, categorie, fabrikant of prijs.
  - Patiënten hebben eigenschappen zoals naam, adres, geboortedatum.



Snowflake-model

Het snowflake-model is een variant op het ster model.

Het verschil is dat dimensie-tabellen, die op elkaar aansluiten, aan elkaar gekoppeld zijn.



Bijvoorbeeld:

- Product
- Productsubcategorie
- Productcategorie

Meerdere fact-tabellen

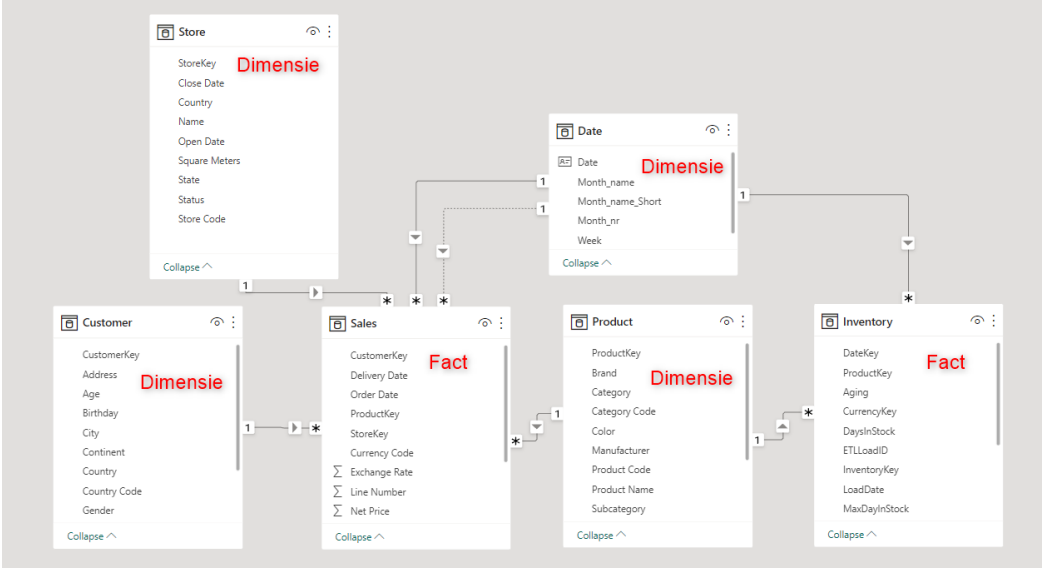
Het is mogelijk om meerdere fact-tabellen in je model te gebruiken.

Deze fact-tabellen hebben dan niet veel gemeen met elkaar.

- Bijvoorbeeld voorraad en sales.

Het is wel nodig om enkele dimensie-tabellen te hebben die gekoppeld zijn aan de fact-tabel.

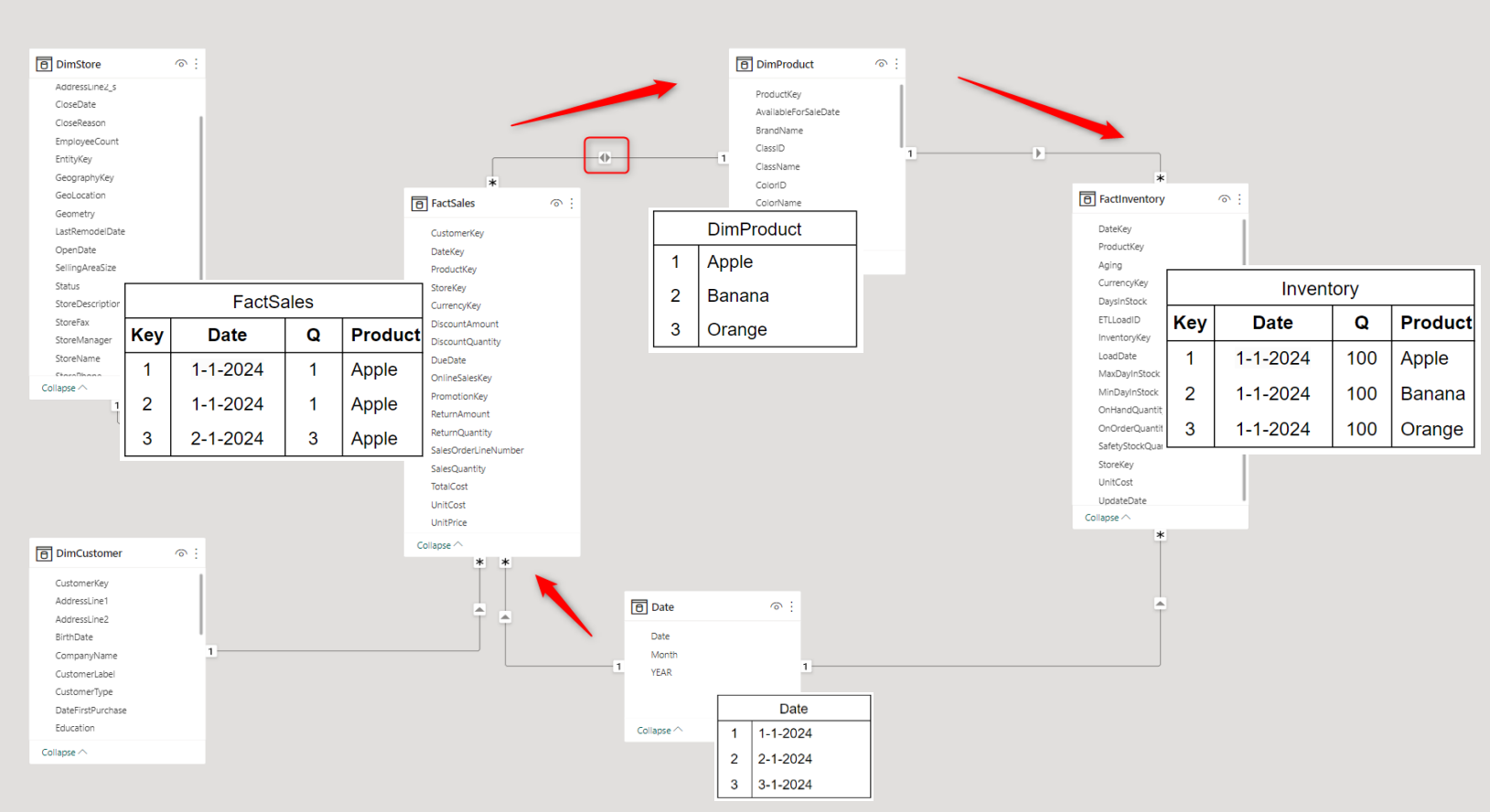
- Date en product zijn hier een voorbeeld van.



Ambiguity

- Als in een model meerdere fact-tabellen zijn opgenomen en er wordt gebruikgemaakt van bidirectionele relaties, ontstaat het risico dat het model ambigu (meerduidig) wordt.
- Dit houdt in dat het model niet weet welke route het moet volgen bij het filteren.
- Als het kan filteren via verschillende tabellen, kan het de verkeerde waarden tonen.

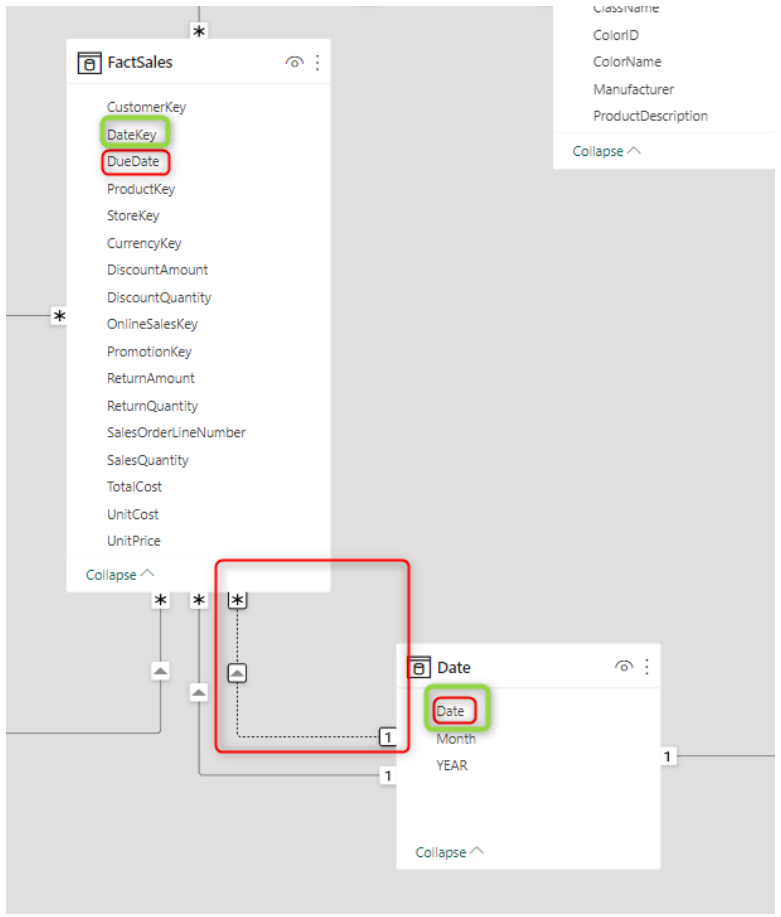
Voorbeeld ambiguity



Meerdere datum-tabellen

- Als er vergelijkingen gemaakt moeten worden tussen datums, wordt er nog wel eens gebruikgemaakt van meerdere datum-tabellen.
- De reden hiervoor is dat je tussen tabellen maar één actieve relatie kan leggen.
- Dit zorgt voor extra data in je model en dat is zonde.
- Het is beter om te kiezen voor de USERELATIONSHIP-functie in DAX.
- Hierdoor kun je gemakkelijker vergelijkingen maken en wordt de relatie alleen actief bij het gebruik van de measure.

Voorbeeld meerdere datum-tabellen




```
€ Total Sales DueDate =
CALCULATE(
    SUMX(
        FactSales,
        FactSales[SalesQuantity] * FactSales[UnitPrice]
    ), USERELATIONSHIP('Date'[Date],FactSales[DueDate])
)
```

YEAR	Month	€ Total Sales	€ Total Sales DueDate
2020	1	33.009.186,00	37.071.480,00
2020	2	35.875.667,00	32.881.523,00
2020	3	37.972.129,00	39.884.837,00
2020	4	23.246.283,00	24.885.072,00
2020	5	25.203.379,00	25.347.549,00
2020	6	22.731.355,00	22.762.326,00
2020	7	31.128.116,00	29.408.149,00
2020	8	26.639.125,00	28.419.751,00
2020	9	27.177.507,00	25.827.772,00
2020	10	29.276.942,00	30.009.064,00
2020	11	24.816.322,00	25.134.687,00
2020	12	28.318.035,00	27.652.516,00
Total		**345.394.046,00**	**349.284.726,00**

Gedetailleerdheid van de tabellen

De gedetailleerdheid van het laagste niveau in je tabel.

Vraag je af wat nodig is op het laagste niveau van de tabel, bijvoorbeeld:

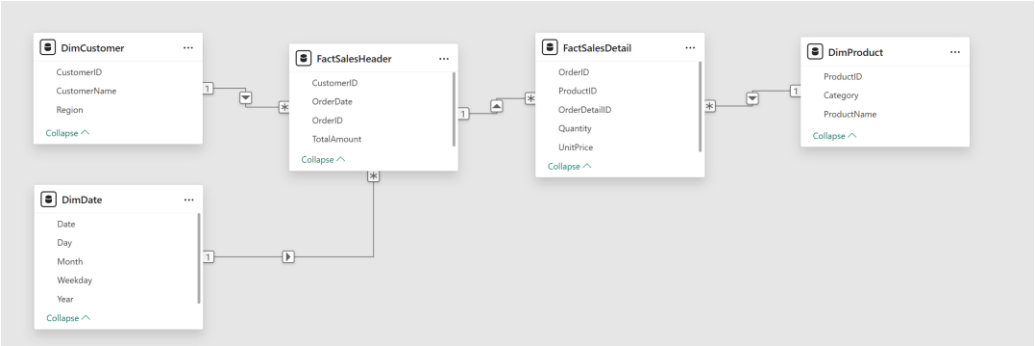
- Wat is het laagste niveau van elke afzonderlijke aankoop?
- Is het voldoende om de omzet per dag op te slaan?

DateKey	TotalCost
7-4-2019 0:00:00	52,00
7-4-2019 0:00:00	56,00
7-4-2019 0:00:00	66,00
7-4-2019 0:00:00	115,00
7-4-2019 0:00:00	131,00
7-4-2019 0:00:00	171,00
7-4-2019 0:00:00	242,00
7-4-2019 0:00:00	254,00
7-4-2019 0:00:00	285,00
7-4-2019 0:00:00	356,00
7-4-2019 0:00:00	408,00
7-4-2019 0:00:00	413,00
7-4-2019 0:00:00	436,00
7-4-2019 0:00:00	484,00
7-4-2019 0:00:00	509,00
7-4-2019 0:00:00	758,00
7-4-2019 0:00:00	827,00
7-4-2019 0:00:00	831,00
7-4-2019 0:00:00	1.274,00

Date	€ Total Sales
7-4-2019 0:00:00	1.529.817,00
8-4-2019 0:00:00	1.140.754,00
9-4-2019 0:00:00	1.671.361,00
10-4-2019 0:00:00	1.988.986,00
11-4-2019 0:00:00	1.707.435,00
12-4-2019 0:00:00	1.127.218,00
13-4-2019 0:00:00	1.564.933,00
14-4-2019 0:00:00	1.837.926,00
15-4-2019 0:00:00	1.436.617,00
16-4-2019 0:00:00	1.808.614,00
17-4-2019 0:00:00	2.025.175,00
18-4-2019 0:00:00	1.873.287,00
19-4-2019 0:00:00	1.633.725,00
20-4-2019 0:00:00	1.544.020,00
21-4-2019 0:00:00	1.459.055,00
22-4-2019 0:00:00	1.883.524,00
23-4-2019 0:00:00	1.520.738,00
24-4-2019 0:00:00	1.570.734,00
25-4-2019 0:00:00	1.704.843,00

Header-Detail

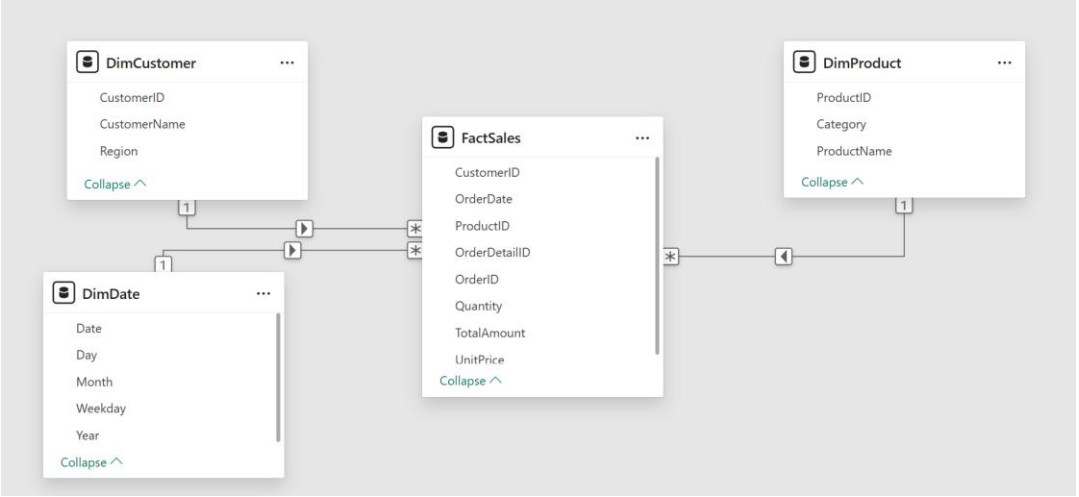
- Headertabel-Detailtabellen lijken op een aangepast star schema.
- Twee aparte star schema's.
- Je kunt van de Headertabel een dimension tabel te maken.
- Met Denormilization.
- Dit verhoogt de Aggregation.



Header-Detail

Wat is hier anders?

- De header-informatie (zoals CustomerID, OrderDate en TotalAmount) wordt op elke orderregel herhaald.
- Er is geen aparte FactSalesHeader meer, dus analyses kunnen direct op deze tabel worden uitgevoerd.
- TotalAmount wordt herhaald per orderregel, wat kan leiden tot dubbele tellingen als je niet goed filtert. Dus vervang deze door een measure.



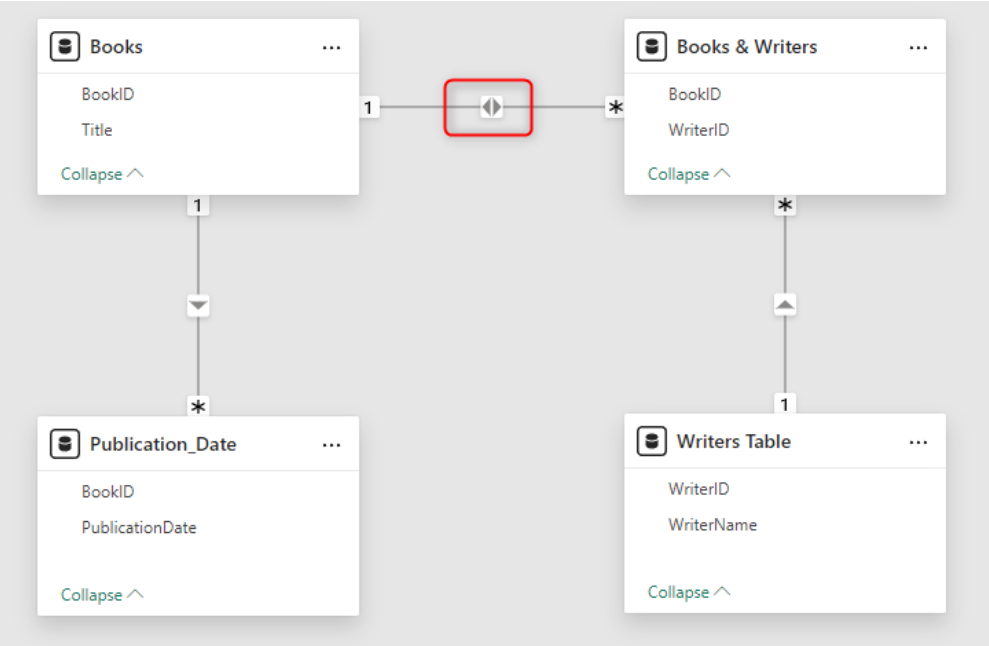
Many-to-many relationships

- Many(*)-to-Many(*) relationships
  - Bijv. Accounts en Customers
  - CRM vs. ERP
  - Hoe los je dit op?

- Maak a **BridgeTable**
  - Maak een tabel van alle key's

- **Let op** de richting van het cross filter

- Filteren werkt alleen van de 1-* kant



Belang van het Star Schema voor VertiPaq

Het Star schema bevordert de prestaties:

- Snellere query's door het scheiden van dimensions en facts.
- Vereenvoudigt data voor efficiënte VertiPaq-verwerking.

Goede datavoorbereiding is essentieel:

- Consistente dataformaten zorgen voor betere compressie en lager RAM-gebruik.

Kleine aanpassingen, grote winsten:

- Kleine veranderingen kunnen de prestaties aanzienlijk verbeteren.
- Vier belangrijke factoren voor het optimaliseren van compressie.

Het belang van het kiezen van de juiste gegevenstypen

Selecteer de juiste gegevenstypen om de modelprestaties te optimaliseren.

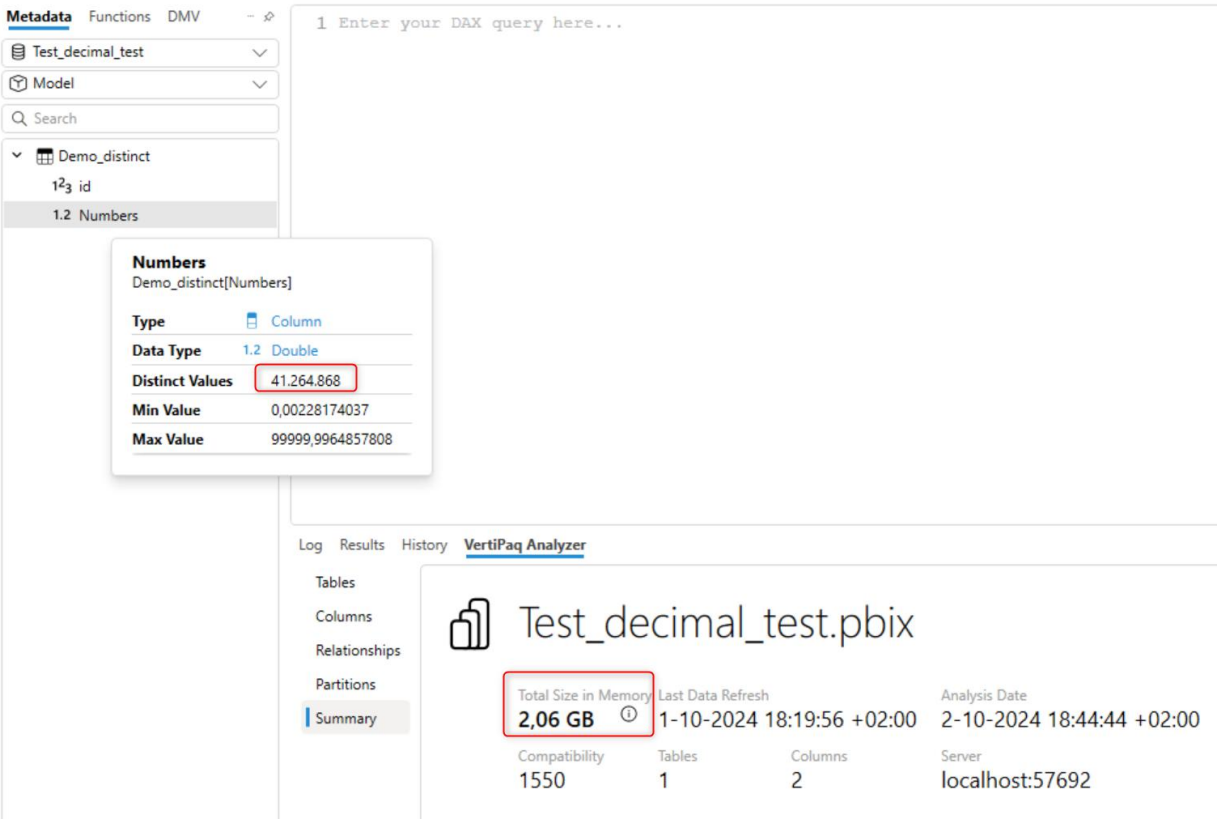
- Begrijp de gegevensvereisten en rapportbehoeften.

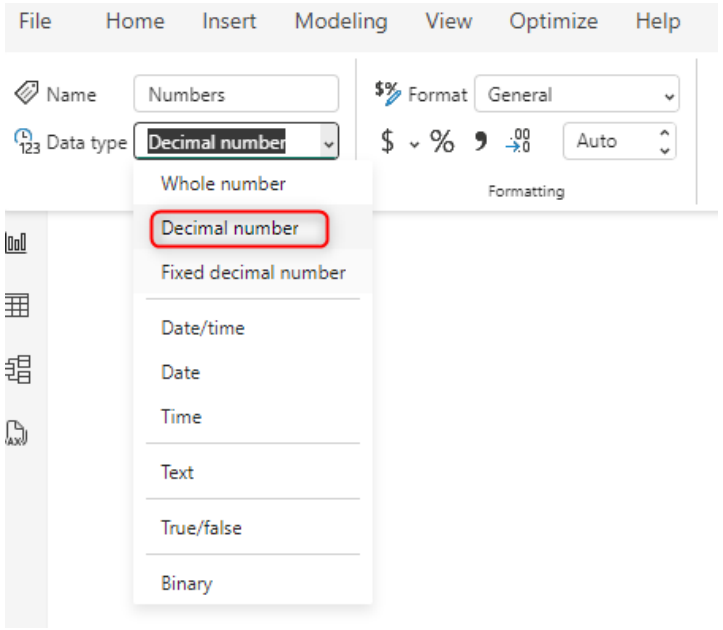
Power Query gebruikt standaard "Decimal" voor numerieke kolommen:

- Dit kan leiden tot onnodige decimalen.
- Evalueer of minder decimalen of gehele getallen voldoende zijn.

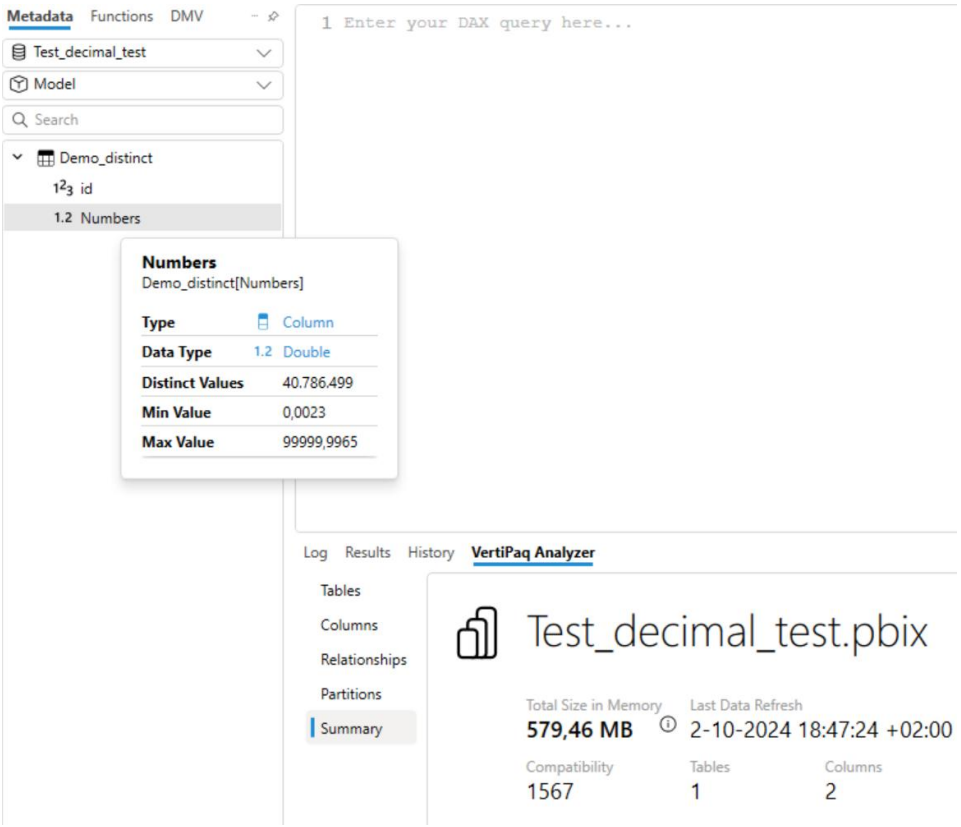
De juiste keuze van gegevenstype is cruciaal voor de VertiPaq-compressie.

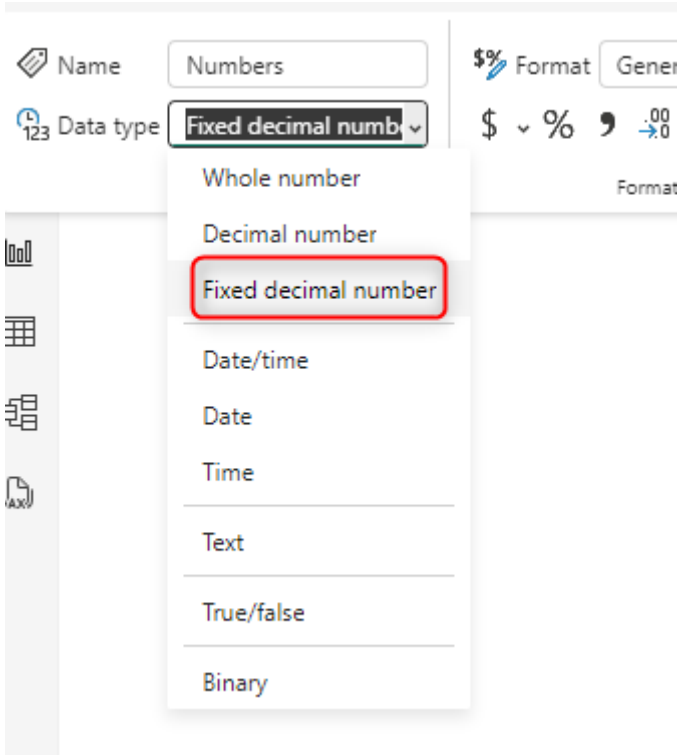
Voorbeeld decimaal getal





Voorbeeld fixed decimaal getal





Optimaliseren van dataload voor compressie

Laad alleen de noodzakelijke data om optimale compressie te bereiken.

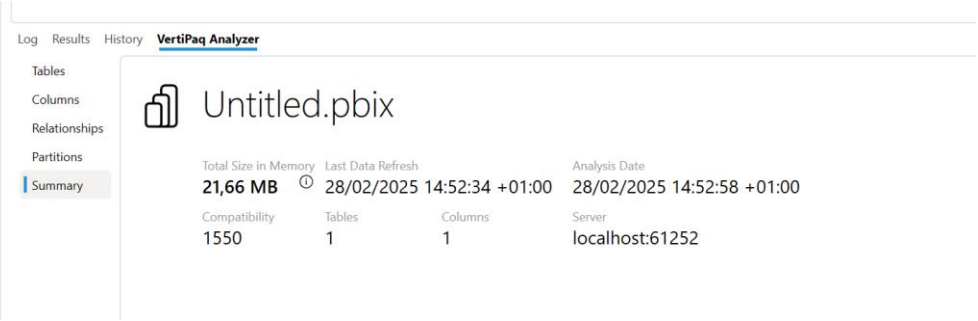
Verminder het aantal kolommen per tabel:

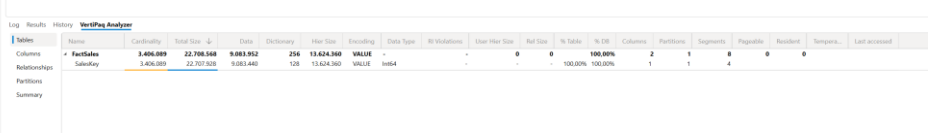
- Minder kolommen zorgen voor effectievere compressie.
- VertiPaq sorteertechniek: Slaat kolommen met de laagste cardinaliteit eerst op voor betere compressie.
- Meer kolommen, vooral met een hogere cardinaliteit, verminderen de efficiëntie van de compressie.

Beperk je tot ongeveer 15 kolommen per tabel om een efficiënt model te behouden.

Numerieke keys zijn cruciaal

Power BI gebruikt de VertiPaq storage engine, die geoptimaliseerd is voor columnar compression. Hoe beter de compressie, hoe kleiner het model en hoe sneller de queries. Om dit inzichtelijk te maken, heb ik een test uitgevoerd op een dataset met 3,4 miljoen rijen.





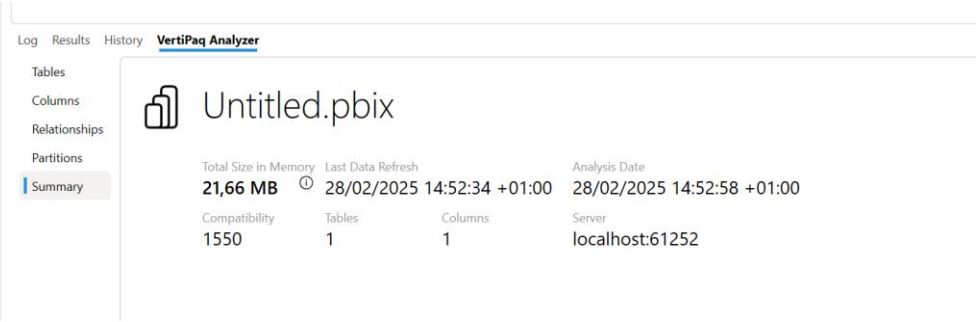
Scenario 1: Numerieke key (Int64)

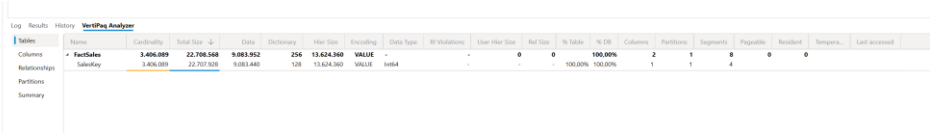
- De dataset is ingeladen met een Integer key
- Geheugenverbruik in Power BI: 21,66 MB

Numerieke keys zijn cruciaal

Scenario 2: Tekstuele key ('TS' + nummer als string)

- Zelfde dataset, maar met een String key
- Geheugenverbruik in Power BI: 188,54 MB





Calculated Columns: Pros and Cons

Calculated kolommen zijn nuttig tijdens de ontwikkeling:

- Staan snelle tests en validatie toe zonder de gegevensbronnen te wijzigen.
- Bieden flexibiliteit en versnellen de ontwikkeling.

Beperkingen van Calculated kolommen in productie:

- Worden toegevoegd na modelcompressie, en worden niet efficiënt gecomprimeerd.
- Verhogen het geheugenverbruik en verlagen de prestaties.
- Kunnen optimalisatie-inspanningen ongedaan maken door de grootte van het model te verhogen.

Best practices

- Gebruik altijd een star schema, of een snowflake schema indien nodig.
- Een fact table bevat waarden voor berekeningen.
- Een dimension table bevat waarden voor filtering.
- Vermijd het gebruik van bidirectionele relaties.
- Bevat alleen de data die je daadwerkelijk gebruikt.
- Bepaal van tevoren het detailniveau voor je tabellen.

Loved it? Learned something? Tell us!
Share your feedback in just 1 minute

Datamodellering voor Snellere Power BI Dashboards: De Sleutel tot Prestatieverbetering

Insert the QR code that was attached to the same e-mail as this PPT. You can also find the QR code in Sessionize on the speaker dashboard.

PBIG
POWER BI GEBRUIKERSGROEP